Papier de Recherche: Organizational Ethics Under Structural Stress

Résumé

Cet article présente une simulation multi-agents des dynamiques d'éthique organisationnelle dans les environnements technologiques. Nous comparons quatre contextes structurels (culture de la peur, forteresse éthique, pression économique et influence sociale) et combinons des trajectoires quantitatives avec des traces qualitatives de conversations d'agents. Les résultats montrent que la solidité institutionnelle reste le stabilisateur le plus fort, tandis que la volatilité induite par les pairs et la pression amplifient la dérive éthique locale.

1. Introduction

Le comportement éthique dans les organisations émerge des interactions entre institutions, leadership, influence des pairs et contraintes de ressources. Pour étudier ces dynamiques, nous utilisons une simulation à base d'agents avec une couche LLM contrainte pour l'explication. Le noyau de simulation contrôle les transitions, tandis que la couche linguistique fournit de courtes justifications qui rendent les changements de comportement interprétables.

2. Méthodes

- Plateforme: modèle d'agents sous Mesa avec interactions locales de voisinage.
- Scénarios: Culture of Fear, Ethical Fortress, Progressive Crisis, Social Bubble.
- Mesures: ratio éthique au fil du temps, composition finale, conversations par scénario.
- Sorties: séries temporelles, instantanés de grille et images de conversations.

2.1 Signification des variables

Cette simulation modélise la manière dont le climat éthique d'une organisation évolue lorsque les personnes: - imitent leurs collègues (influence des pairs), - réagissent aux règles et à la surveillance (force institutionnelle), - subissent une pression financière ou temporelle (pression sur les ressources), - et répondent aux managers (leaders éthiques ou toxiques).

À chaque tick, chaque agent non leader calcule un **score de propension éthique**:

```
Score = (social_sensitivity × alpha × peer_signal) + (beta ×
institution_strength) − (gamma × resource_pressure)
```

Où: - `peer_signal` est la **part d'influence éthique** dans le voisinage local de l'agent (0–1). - `institution_strength` est la **force des règles et du contrôle**

(0–1). - `resource_pressure` est la **pression à contourner les règles** (0–1). - `social_sensitivity` est un **trait individuel** (les agents diffèrent; les agents neutres sont les plus sensibles). - `alpha`, `beta`, `gamma` sont des **paramètres de scénario** qui contrôlent l'importance relative de chaque facteur. - `threshold` est la **ligne de décision** entre transition éthique et transition non éthique.

Il s'agit d'une pratique classique en ABM: garder la règle de mise à jour simple et interprétable, puis explorer son effet via des scénarios contrôlés [4], [5].

2.2 Pourquoi le ratio éthique initial vaut 0.4

Dans les expériences structurelles, la population initiale est générée à partir d'un **mélange de base fixe**: - 35% `ethical` - 30% `non_ethical` - 25% `neutral` - 10% `leader` (ou `toxic_leader`, selon le scénario)

Comme la population publiée est petite (`n_agents=15`), ces pourcentages sont convertis en entiers par arrondi. Avec 15 agents, on obtient: - `ethical`: 5 - `non_ethical`: 5 - `neutral`: 4 - `leader/toxic_leader`: 1

Le **ratio éthique** affiché dans les figures compte `ethical + leader/toxic_leader` comme pôles du côté éthique:

```
ratio éthique initial = (5 + 1) / 15 = 0.4
```

Le 0.4 est donc un **résultat dérivé** de la composition initiale et de l'arrondi, et non une constante arbitraire.

2.3 Pourquoi la simulation reste petite dans les artefacts publiés

Le dépôt combine un ABM quantitatif avec une **couche LLM d'explication** (une phrase courte par agent et par tick). Cela rend les grandes simulations coûteuses et plus lentes, tout en introduisant de la stochasticité dans les justifications.

Pour cette raison, les artefacts du papier utilisent volontairement: - une petite population pour rendre les conversations lisibles, - un horizon court pour rendre la chaîne causale facile à suivre.

Pour une étude plus robuste, la bonne pratique ABM consiste à: - lancer plusieurs réplications avec des graines différentes, - effectuer des analyses de sensibilité et, si possible, une calibration des paramètres, - rapporter l'incertitude (par exemple des intervalles de confiance sur les réplications) [6], [7].

2.4 Pourquoi ces paramètres sont "stylisés"

Les quatre scénarios sont des **stylisations structurelles**: chacun exagère un mécanisme pour rendre son effet visible et discutable [4], [6].

- **Culture of Fear**: règles faibles + pression forte + leader toxique.
- **Ethical Fortress**: règles fortes + forte portée du leadership + pondération institutionnelle élevée.

- **Progressive Crisis**: la pression augmente progressivement à chaque tick.
- **Social Bubble**: la contagion par les pairs domine; les institutions sont faiblement pondérées.

2.5 Carte des paramètres

Tous les paramètres sont normalisés sur une échelle de 0 à 1 (faible → fort).

Scénario	`institution_strength`	`pressure`	`alpha` (pairs)	`beta` (institution)	`gamma` (pression)	`threshold`
Culture of Fear	0.2	0.8	0.4	0.2	0.4	0.5
Ethical Fortress	0.9	0.7	0.6	0.8	0.2	0.4
Progressive Crisis	0.5	0.1 → (augmente)	0.5	0.5	0.5	0.4
Social Bubble	0.3	0.4	0.9	0.1	0.2	0.4

3. Résultats

Tableau 1. Résumé des ratios

Scénario	Ratio éthique initial	Ratio éthique final	Pic
Culture of Fear	0.4	0.4	0.4
Ethical Fortress	0.4	0.867	0.867
Progressive Crisis	0.4	0.4	0.4
Social Bubble	0.4	0.467	0.467

Tableau 2. Composition finale

Scénario	Éthique final	Non éthique final	Neutre final
Culture of Fear	5	9	0
Ethical Fortress	12	2	0
Progressive Crisis	5	9	0
Social Bubble	6	8	0

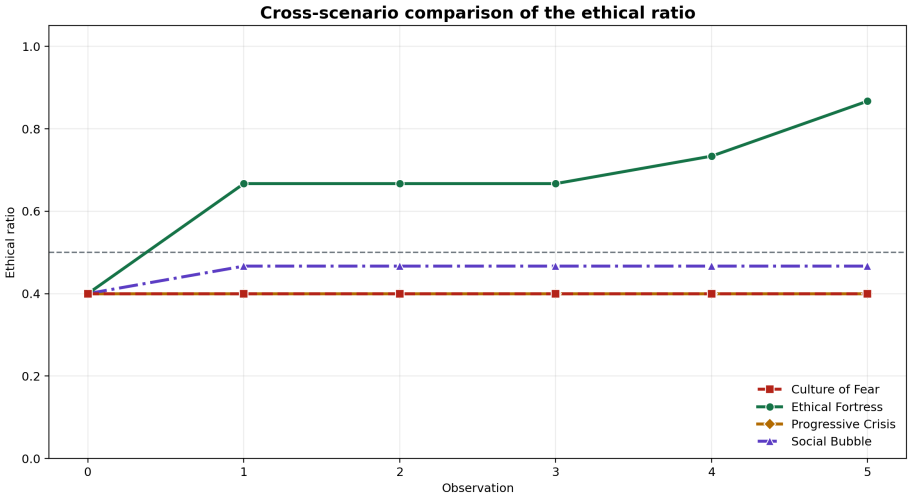

Figure 1: Trajectoire comparative du ratio éthique

3.0 Lire les figures

Figure comparative - Axe X ("Observation"): les ticks de temps, du départ jusqu'au dernier état. - Axe Y ("Ethical ratio"): la fraction d'agents du côté éthique (0 = personne, 1 = tout le monde). - La ligne horizontale en pointillé à 0.5 sert de repère visuel: au-dessus, le comportement éthique est majoritaire; en dessous, il est minoritaire. - Deux scénarios peuvent avoir la même courbe globale. Ici, *Culture of Fear* et *Progressive Crisis* restent à 0.4, mais le style de ligne permet de distinguer les deux.

Images par scénario - `metrics.png` montre deux graphiques: - à gauche, le nombre d'agents éthiques, non éthiques, neutres et leaders à chaque observation; - à droite, le ratio éthique au fil du temps. - `grid_initial.png` et `grid_final.png` sont des instantanés de l'organisation sur une grille. - `conversation_snapshot.png` est un extrait compact des explications produites par le LLM.

3.1 Preuves par scénario

La culture de la peur

- Hypothèse: des institutions faibles combinées à un leadership toxique devraient accélérer la diffusion du comportement non éthique.
- Interprétation: la trajectoire reste globalement stable mais révèle un équilibre fragile. La distribution passe de 0.400 à 0.400, avec un pic à 0.400. L'état final contient 9 agents non éthiques.

Extraits de conversation: > [Agent 001 | neutral] UNETHICAL: Weak oversight

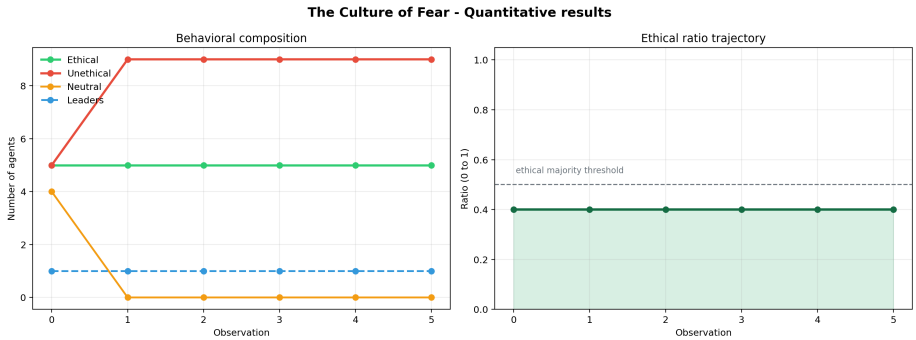

Figure 2: Métriques quantitatives - Culture de la peur

The Culture of Fear - Conversation excerpt

Agent decisions observed during the simulation

```
TICK 1
Ethical=5 | NonEthical=5 | Neutral=4 | Leader=0 | ToxicLeader=1 | Total=15
[Agent 001 | neutral     ] UNETHICAL: Weak oversight tempts, but with neutral peers I
follow the silent norm and stay compliant.
[Agent 000 | neutral     ] UNETHICAL; the two non-ethical colleagues beside me set the
dominant tone, so I follow and sidestep the security rule.
[Agent 004 | non_ethical ] UNETHICAL I'll quietly exploit the loophole before the
ethics crowd notices, padding my bonus before the weak controls tighten.
[Agent 008 | neutral     ] UNETHICAL-everyone's cutting corners, pressure's high, and
my own compass is already bent, so I quietly follow the crowd.
[Agent 011 | toxic_leader] UNETHICAL: Override security, book the profit, and bury the
evidence-regulators are toothless and the board loves quick wins.
[Agent 007 | non_ethical ] UNETHICAL: I'll quietly route the deal through a shell
contractor-quick win, no audit trail, and the ethical colleague can't prove a thing.
[Agent 006 | non_ethical ] UNETHICAL: Weak oversight and hungry allies let me reroute
the funds; I'll blame the loophole later.
[Agent 010 | neutral     ] UNETHICAL-toxic_leader's pressure plus weak controls nudge
me to ignore the rule and chase the quick payoff.
[Agent 013 | ethical     ] ETHICAL: I escalate the deal through secure channels;
bending rules endangers everyone and the firm's long-term viability.
[Agent 014 | ethical     ] ETHICAL: Security rules protect everyone; I refuse to
bypass them even if colleagues push, because fairness outweighs any short-term gain.
[Agent 002 | non_ethical ] UNETHICAL: I'll exploit the lax controls and weak oversight
to pocket the gain before anyone notices.
[Agent 005 | ethical     ] ETHICAL: I refuse the shortcut, alert security, and rally
the ethical colleague to expose the toxic leader's pressure.
[Agent 012 | ethical     ] ETHICAL: I refuse the shortcut, escalate the risk, and
protect colleagues and company integrity over personal gain.
[Agent 009 | ethical     ] ETHICAL: Bypassing security jeopardizes everyone; I'll
follow the rules and escalate the opportunity through proper channels to protect the
institution.
[Agent 003 | non_ethical ] UNETHICAL: With security rules this weak, the upside is
mine; I'll ghost the audit trail and pocket the gain before anyone notices.
TICK 2
```

Figure 3: Capture de conversation - Culture de la peur

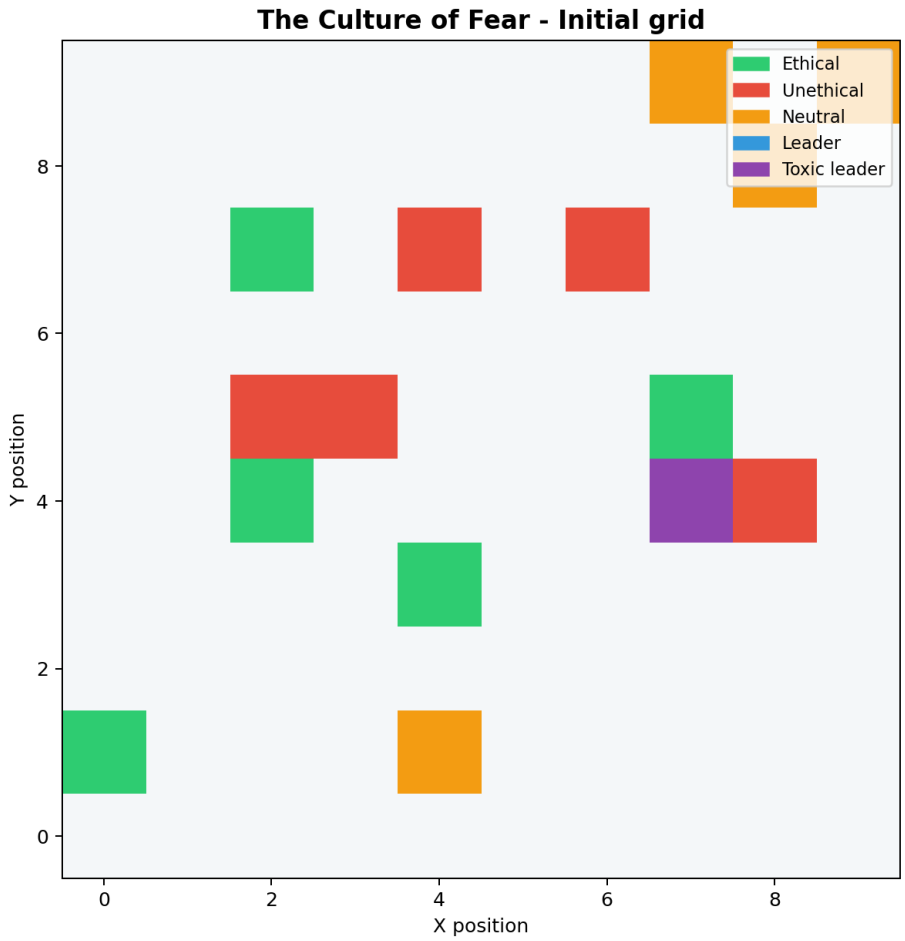

Figure 4: Grille initiale - Culture de la peur

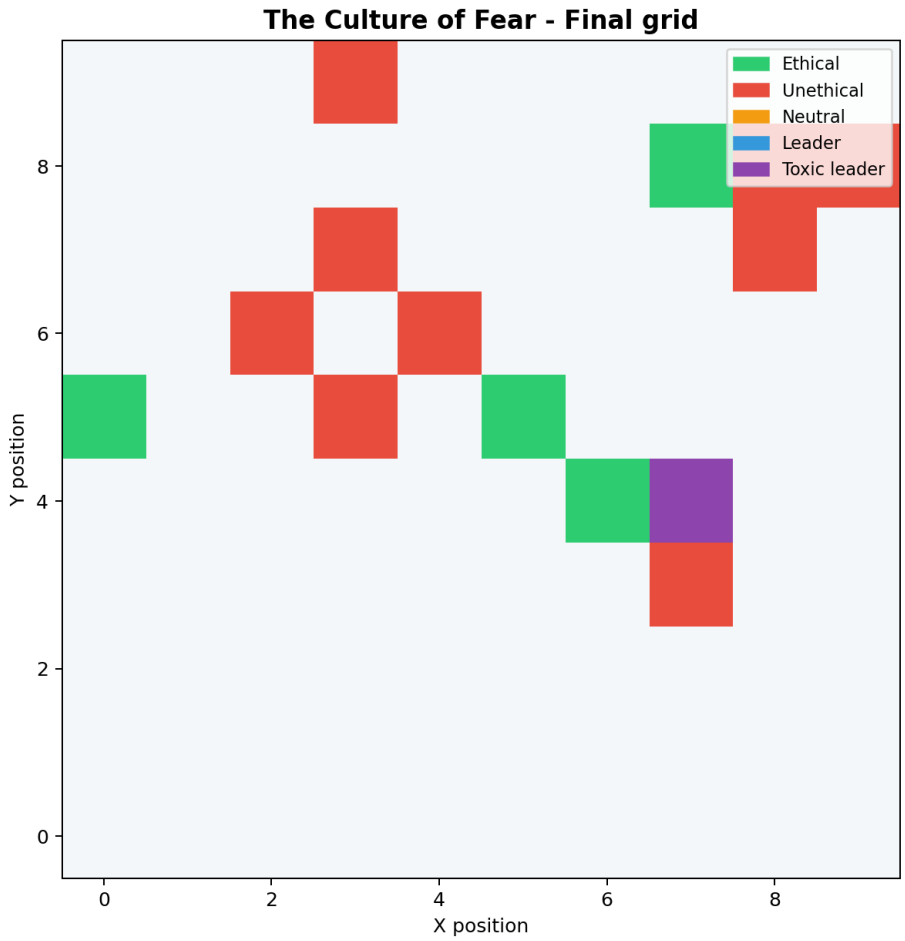

Figure 5: Grille finale - Culture de la peur

tempts, but with neutral peers I follow the silent norm and stay compliant. > [Agent 000 | neutral] UNETHICAL; the two non-ethical colleagues beside me set the dominant tone, so I follow and sidestep the security rule. > [Agent 004 | non_ethical] UNETHICAL I'll quietly exploit the loophole before the ethics crowd notices, padding my bonus before the weak controls tighten.

La forteresse éthique

- Hypothèse: une institution forte et un leadership exemplaire devraient stabiliser une majorité éthique durable.
- Interprétation: la trajectoire montre une forte amélioration de la robustesse éthique. Le ratio passe de 0.400 à 0.867, avec un pic à 0.867. L'état final contient 2 agents non éthiques.

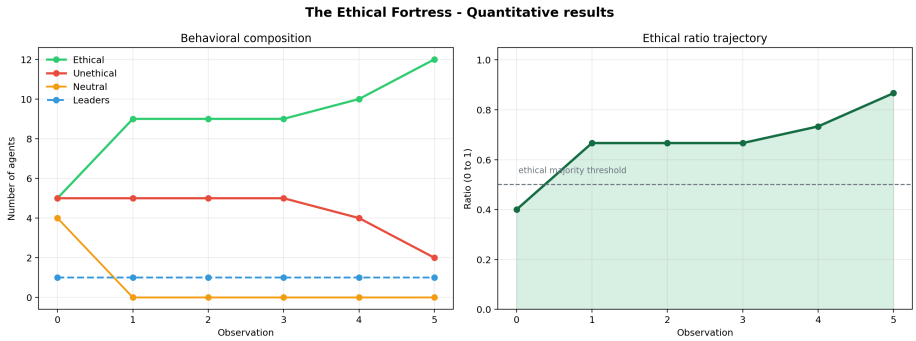

Figure 6: Métriques quantitatives - Forteresse éthique

Extraits de conversation: > [Agent 001 | ethical] ETHICAL: bypassing security jeopardizes everyone; the reward isn't worth breaching trust and exposing colleagues and clients to risk. > [Agent 005 | neutral] ETHICAL: Bypassing rules undermines strong 0.9 compliance culture, so I follow secure channels despite pressure and colleagues' lax attitude. > [Agent 009 | ethical] ETHICAL: I reject the shortcut, alert security, and escalate through proper channels; rules protect us all and preserve long-term value.

L'effet de la pression économique

- Hypothèse: une pression croissante devrait affaiblir progressivement la résilience éthique sans provoquer d'effondrement brutal.
- Interprétation: la trajectoire reste globalement stable mais révèle un équilibre fragile. Le ratio passe de 0.400 à 0.400, avec un pic à 0.400. L'état final contient 9 agents non éthiques.

Extraits de conversation: > [Agent 007 | ethical] ETHICAL: I follow security rules; the risk to colleagues and company outweighs any short-term gain, and fairness demands we protect shared systems. > [Agent 002 | ethical] ETHICAL:

The Ethical Fortress - Conversation excerpt

Agent decisions observed during the simulation

```
TICK 1
Ethical=5 | NonEthical=5 | Neutral=4 | Leader=1 | ToxicLeader=0 | Total=15
[Agent 001 | ethical     ] ETHICAL: bypassing security jeopardizes everyone; the
reward isn't worth breaching trust and exposing colleagues and clients to risk.
[Agent 005 | neutral     ] ETHICAL: Bypassing rules undermines strong 0.9 compliance
culture, so I follow secure channels despite pressure and colleagues' lax attitude.
[Agent 009 | ethical     ] ETHICAL: I reject the shortcut, alert security, and
escalate through proper channels; rules protect us all and preserve long-term value.
[Agent 010 | neutral     ] ETHICAL: With two ethical colleagues and a strong
institution, I follow their lead and uphold security rules despite the financial
temptation.
[Agent 000 | non_ethical ] UNETHICAL: The payoff's huge, rules are pliable, and with
institutional strength at 0.9 I can hide behind process noise.
[Agent 007 | neutral     ] ETHICAL-my colleagues' ethics plus our strong controls and
my own high bar make cutting corners unthinkable.
[Agent 011 | neutral     ] ETHICAL: I follow the ethical majority and strong rules,
rejecting the shortcut despite pressure.
[Agent 014 | non_ethical ] UNETHICAL: Bypassing security with 0.9 institutional
strength invites audit, career suicide, and jail-greed loses to risk here.
[Agent 006 | ethical     ] ETHICAL: I follow the secure process, protecting colleagues
and company integrity over any short-term gain.
[Agent 012 | non_ethical ] UNETHICAL: I'll exploit the gap quietly-institutional
strength is high, so the upside is huge and exposure is minimal if I shield it right.
[Agent 008 | leader      ] ETHICAL: bypassing security undermines trust, invites
systemic risk, and breaks the integrity example I'm paid to set every day.
[Agent 002 | non_ethical ] UNETHICAL: I'll quietly exploit the loophole-institutional
strength is high, so I'll frame any fallout on the non-ethical colleagues nearby.
[Agent 013 | ethical     ] ETHICAL: With institutional strength at 0.9, I escalate
through proper channels, protecting colleagues and upholding rules over any illicit
shortcut.
[Agent 004 | ethical     ] ETHICAL: Bypassing security violates policy, endangers the
firm, and erodes trust; I'll pursue profits only through approved channels.
[Agent 003 | non_ethical ] UNETHICAL: With institutional strength at 0.9, the
detection risk is too high; I'll cloak the move to look compliant while secretly
rerouting the upside.
TICK 2
```

Figure 7: Capture de conversation - Forteresse éthique

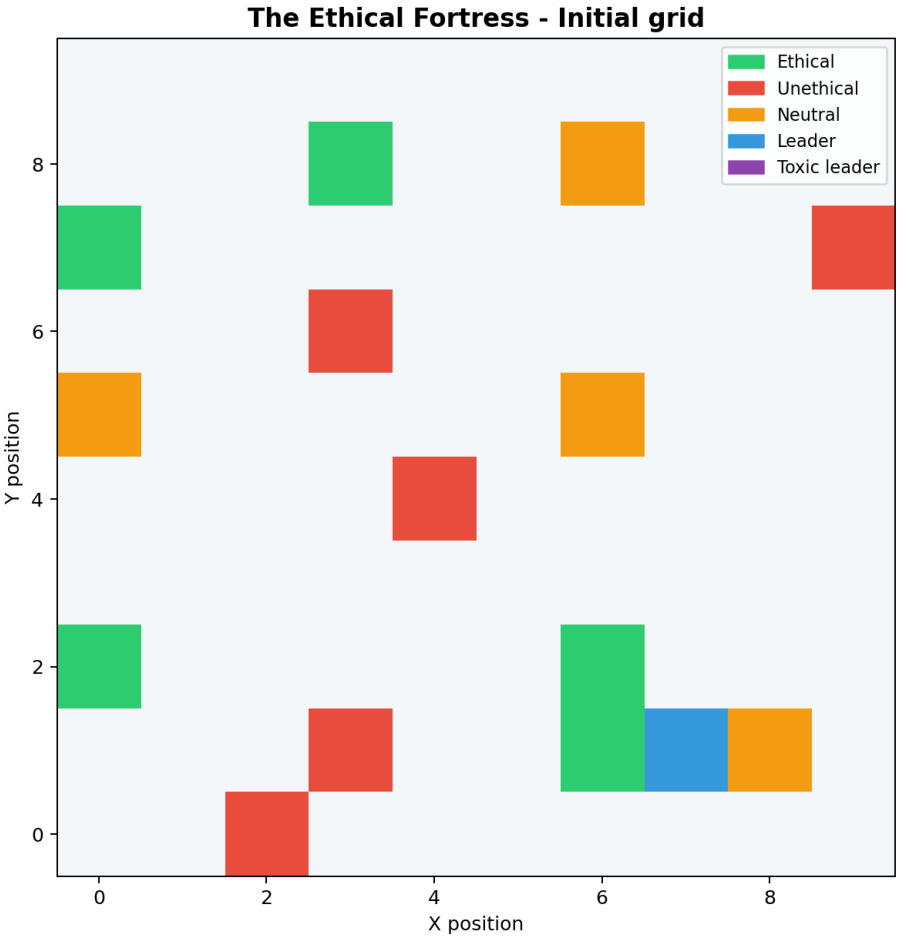

Figure 8: Grille initiale - Forteresse éthique

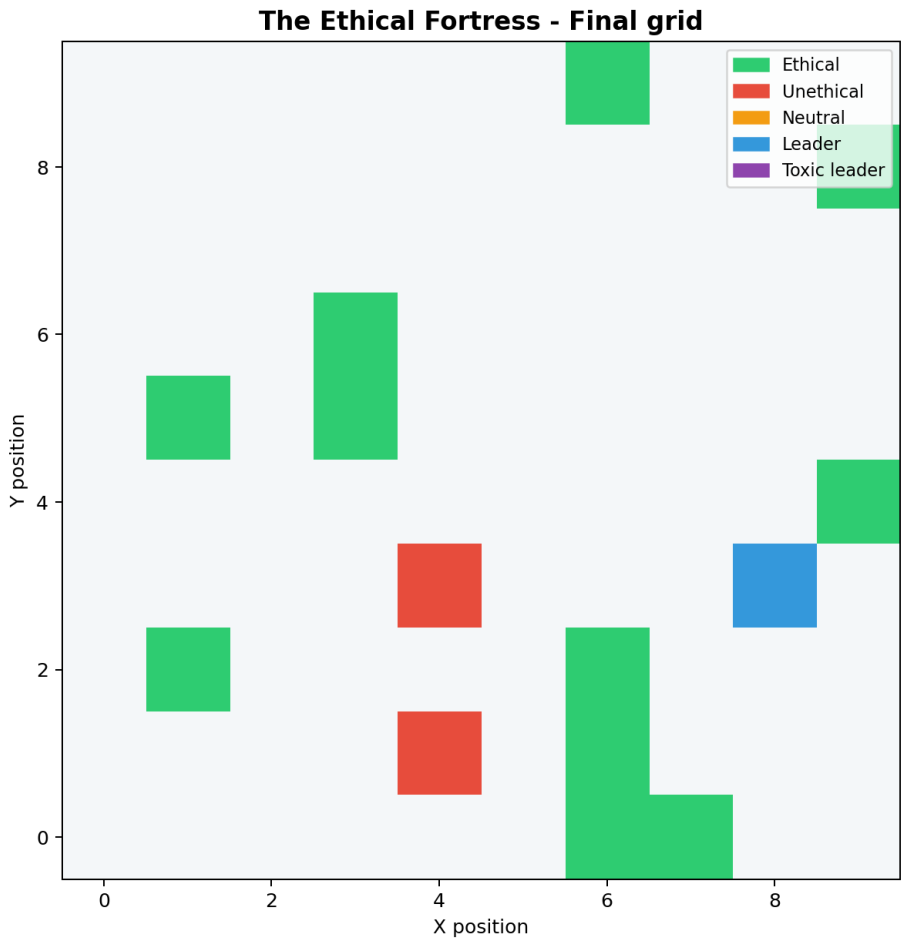

Figure 9: Grille finale - Forteresse éthique

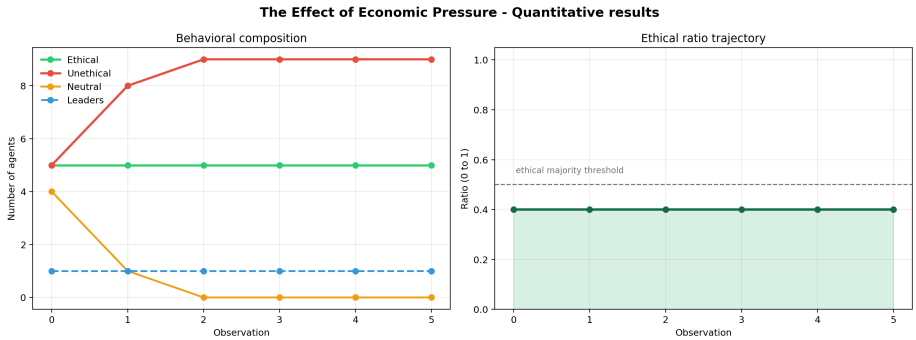

Figure 10: Métriques quantitatives - Pression économique

The Effect of Economic Pressure - Conversation excerpt

Agent decisions observed during the simulation

```
TICK 1
Ethical=5 | NonEthical=5 | Neutral=4 | Leader=1 | ToxicLeader=0 | Total=15
[Agent 007 | ethical     ] ETHICAL: I follow security rules; the risk to colleagues
and company outweighs any short-term gain, and fairness demands we protect shared
systems.
[Agent 002 | ethical     ] ETHICAL: I refuse the shortcut, escalate the risk to
compliance, and protect colleagues by enforcing rules that safeguard us all.
[Agent 009 | non_ethical ] UNETHICAL: I'll quietly exploit it-my score is already
below threshold, institutional checks are weak, and the upside dwarfs the risk.
[Agent 013 | neutral     ] ETHICAL: Colleagues are principled, pressure is low, and
I'm right at the threshold-no need to break rules.
[Agent 000 | ethical     ] ETHICAL: I refuse the shortcut, alerting compliance,
because bending security endangers everyone more than a missed profit ever could.
[Agent 012 | leader      ] ETHICAL: Bypassing security rules undermines trust; I'll
uphold integrity, rally the ethical colleagues, and find compliant ways to seize the
opportunity together.
[Agent 010 | ethical     ] ETHICAL: I'll follow the rules, protect colleagues, and
escalate the deal through proper channels-no shortcuts that compromise security or
fairness.
[Agent 006 | neutral     ] UNETHICAL-non-ethical peers dominate, so I echo them and
ignore the low-pressure rule-bypassing chance.
[Agent 003 | non_ethical ] UNETHICAL: Low ethical score plus weak controls tempt me,
but I'll exploit the loophole quietly and bury the audit trail.
[Agent 001 | non_ethical ] UNETHICAL: Bypassing security risks my neck more than it
pads my wallet; I'll keep my hands clean and my options open.
[Agent 005 | non_ethical ] UNETHICAL: My score's below threshold, the system's
half-blind, and the gain is worth the whispered risk.
[Agent 011 | non_ethical ] UNETHICAL: I'll exploit the gap quietly-low risk, high
reward, and nobody here will snitch.
[Agent 014 | ethical     ] ETHICAL: I refuse the shortcut, escalate the conflict to
compliance, and protect colleagues because rules and fairness outweigh any single
risky gain.
[Agent 008 | neutral     ] UNETHICAL: The ethical colleagues outnumber the
non-ethical, so I mirror the majority and refuse to bypass security rules.
[Agent 004 | neutral     ] UNETHICAL: Two non-ethical peers outweigh the lone ethical
voice, so I mirror their shortcut despite mild resource pressure.
TICK 2
```

Figure 11: Capture de conversation - Pression économique

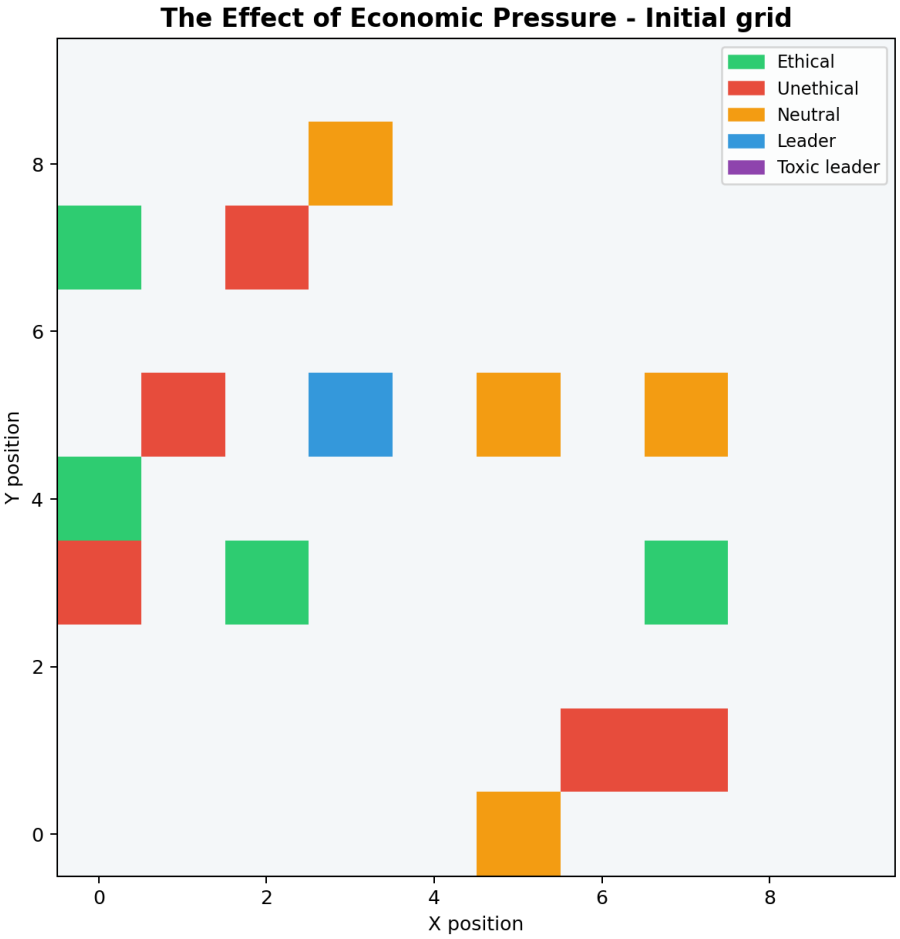

Figure 12: Grille initiale - Pression économique

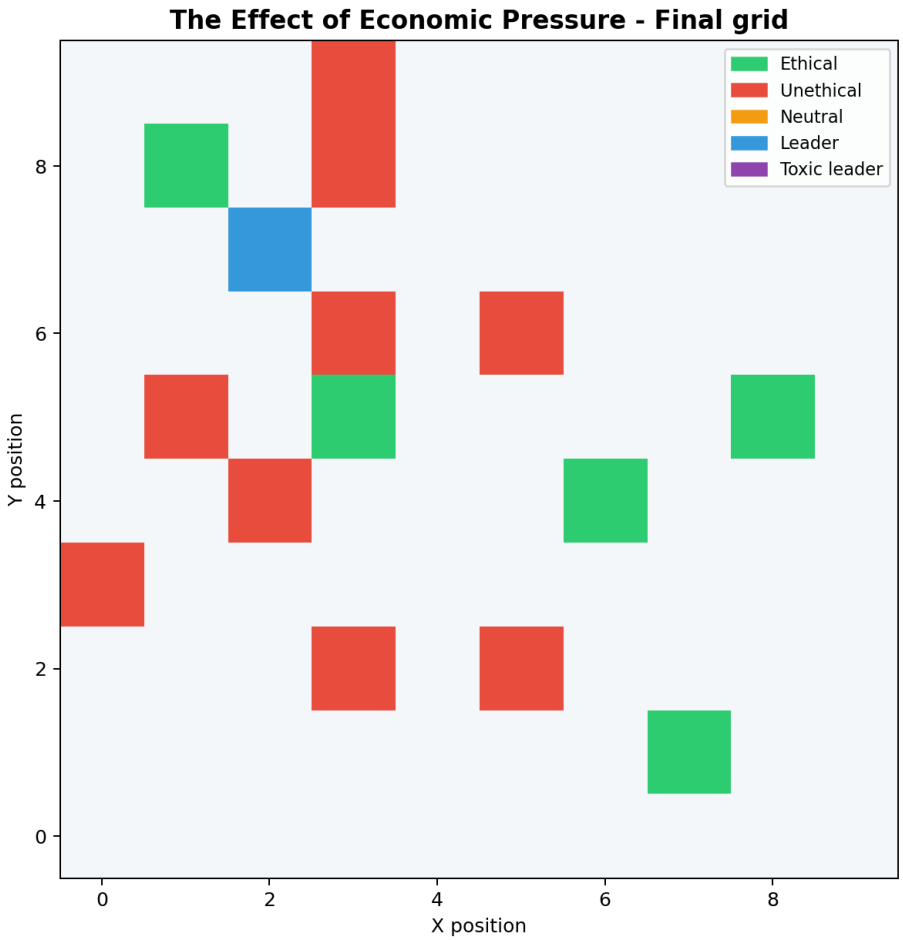

Figure 13: Grille finale - Pression économique

I refuse the shortcut, escalate the risk to compliance, and protect colleagues by enforcing rules that safeguard us all. > [Agent 009 | non_ethical] UNETHICAL: I'll quietly exploit it-my score is already below threshold, institutional checks are weak, and the upside dwarfs the risk.

L'impact de l'influence sociale

- Hypothèse: une influence des pairs extrême devrait créer des poches locales de conformité et de déviance.
- Interprétation: la trajectoire indique une amélioration modérée de la robustesse éthique. Un comportement intermédiaire est attendu, dépendant fortement du voisinage immédiat et de la contagion sociale. Le ratio passe de 0.400 à 0.467, avec un pic à 0.467. L'état final contient 8 agents non éthiques.

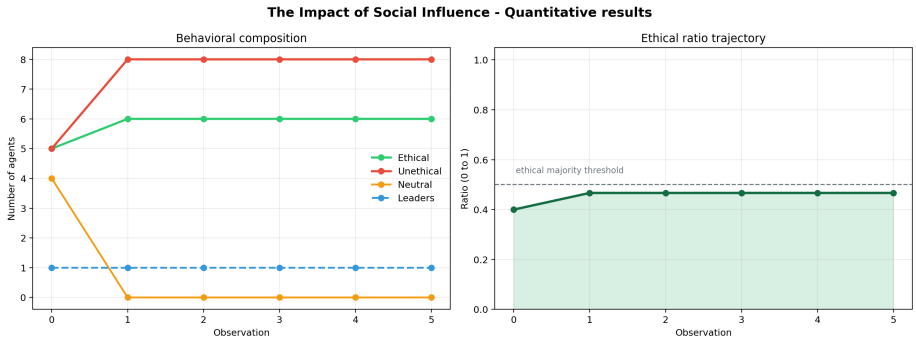

Figure 14: Métriques quantitatives - Bulle sociale

Extraits de conversation: > [Agent 013 | ethical] ETHICAL: Bypassing security undermines fairness and puts colleagues at risk; the rule of law outweighs any short-term gain. > [Agent 011 | non_ethical] UNETHICAL: I'll exploit the opening, frame a colleague, and pocket the upside before anyone with scruples can react. > [Agent 012 | non_ethical] UNETHICAL; weak oversight and low risk let me quietly exploit the opening before anyone notices or cares.

4. Discussion

4.1 Ce que montrent les scénarios

- **Ethical Fortress (vert)**: des règles fortes et un leadership pro-éthique font franchir rapidement la ligne de majorité 0.5.
- **Social Bubble (violet)**: quand l'influence des pairs domine, l'éthique progresse peu et reste dans une zone fragile sous la majorité.
- **Culture of Fear (rouge)**: la peur et la faiblesse de la surveillance peuvent maintenir l'organisation sous la majorité éthique.

The Impact of Social Influence - Conversation excerpt

Agent decisions observed during the simulation

```
TICK 1
Ethical=5 | NonEthical=5 | Neutral=4 | Leader=1 | ToxicLeader=0 | Total=15
[Agent 013 | ethical     ] ETHICAL: Bypassing security undermines fairness and puts
colleagues at risk; the rule of law outweighs any short-term gain.
[Agent 011 | non_ethical ] UNETHICAL: I'll exploit the opening, frame a colleague, and
pocket the upside before anyone with scruples can react.
[Agent 012 | non_ethical ] UNETHICAL; weak oversight and low risk let me quietly
exploit the opening before anyone notices or cares.
[Agent 014 | ethical     ] ETHICAL: I refuse the shortcut; weak controls plus
unethical peers demand stricter adherence to protect the company and its stakeholders.
[Agent 010 | non_ethical ] UNETHICAL: Low oversight plus greedy peers make
rule-bypassing easy profit with minimal personal risk, so I'll quietly exploit the
opening.
[Agent 003 | ethical     ] ETHICAL: Bypassing security erodes trust and exposes
everyone to bigger losses, so I follow the rules and protect the institution.
[Agent 007 | non_ethical ] UNETHICAL: Bypassing security rules risks exposure; low
institutional strength means weak cover, so I'll wait for a safer, high-return angle.
[Agent 004 | ethical     ] ETHICAL: I follow the rules, protecting colleagues and
company integrity over risky shortcuts that undermine trust and invite systemic
collapse.
[Agent 009 | neutral     ] UNETHICAL-my score's below threshold, institutional
guardrails are weak, and the non-ethical colleagues around me set the prevailing tone.
[Agent 001 | leader      ] ETHICAL: I reject the shortcut, reinforce our security
rules, and rally the ethical majority to protect long-term trust and institutional
integrity.
[Agent 000 | ethical     ] ETHICAL: Uphold security rules, document the request,
escalate to compliance; protecting the institution outweighs any short-term gain.
[Agent 008 | neutral     ] ETHICAL-ethical neighbors outweigh weak rules, so I follow
their lead and document the risk instead of shortcutting security.
[Agent 006 | neutral     ] UNETHICAL: Two non-ethical peers outweigh the lone ethical
voice, and my own low 0.23 score pushes me to follow the crowd.
[Agent 002 | neutral     ] ETHICAL: I'll follow the leader's compliant example; weak
controls plus my 0.71 score make rule-breaking unthinkable.
[Agent 005 | non_ethical ] UNETHICAL: Risking termination and jail for a 0.4 upside
when colleagues already distrust me is sheer stupidity.
TICK 2
```

Figure 15: Capture de conversation - Bulle sociale

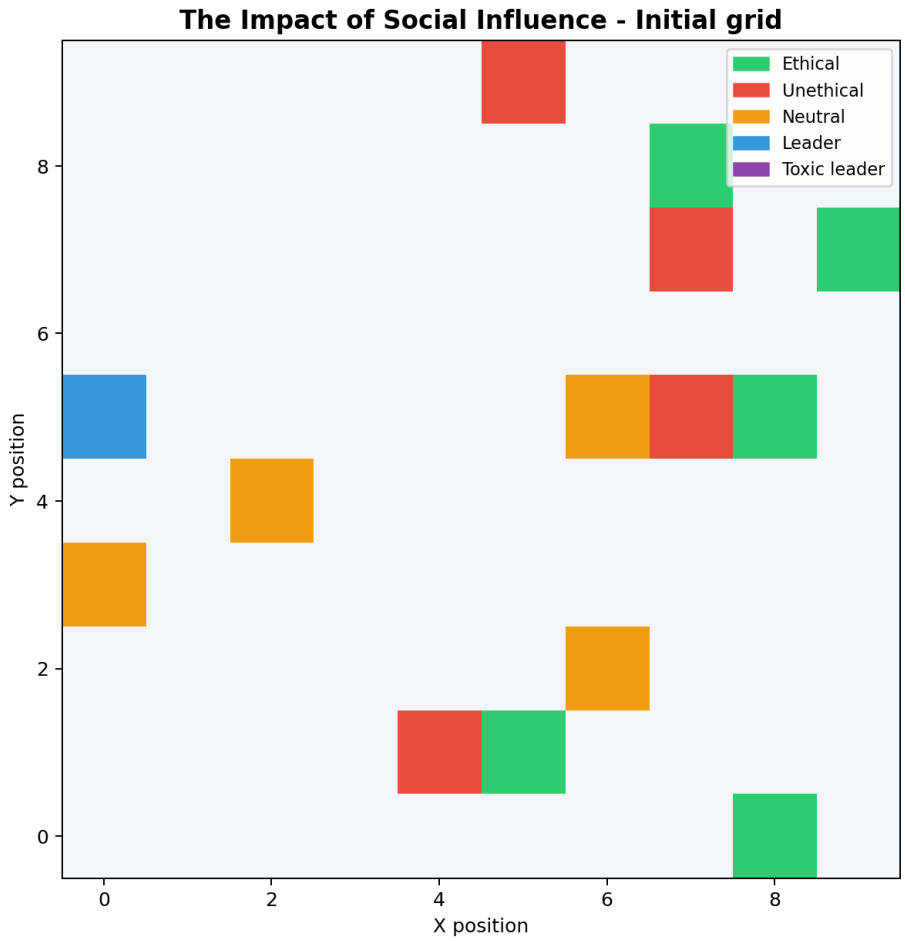

Figure 16: Grille initiale - Bulle sociale

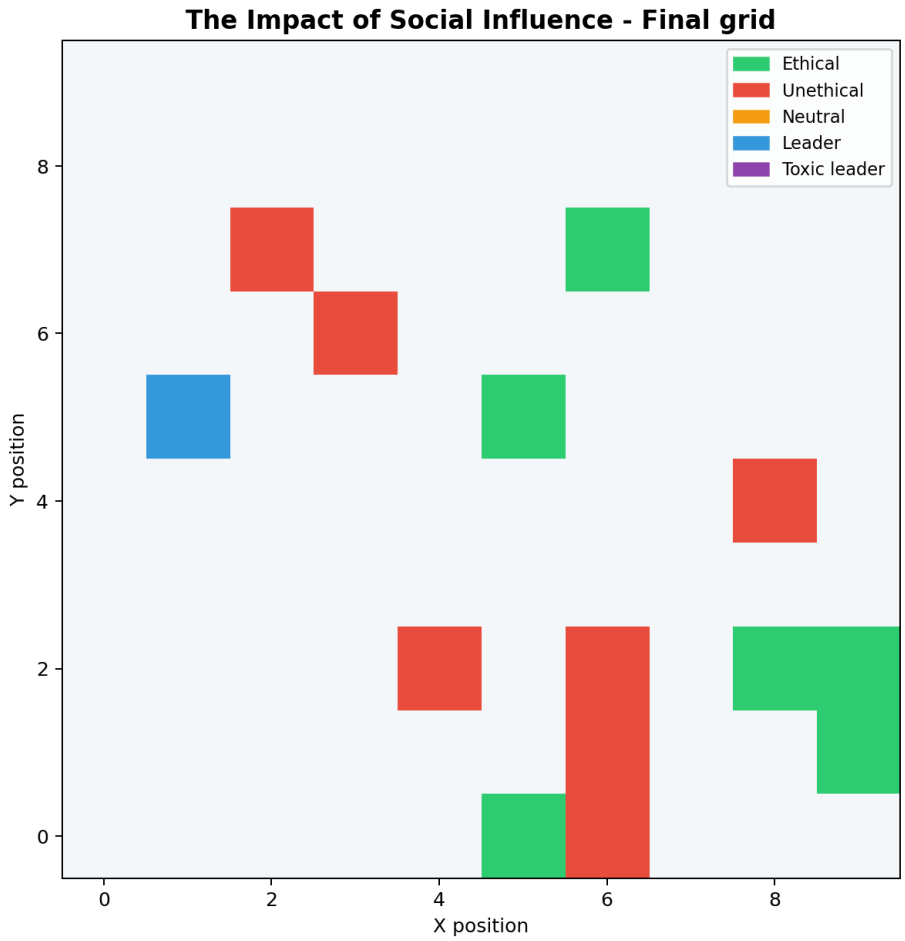

Figure 17: Grille finale - Bulle sociale

- **Progressive Crisis (orange)**: dans cette démonstration courte, la pression graduelle ne modifie pas encore le ratio global; l'effet devient plus visible sur un horizon plus long.

4.2 Pourquoi deux scénarios peuvent avoir la même courbe

Le ratio éthique est un **résumé global**. Deux scénarios peuvent partager la même courbe tout en différant par: - les agents qui changent réellement d'état, - le niveau de clustering local sur la grille, - et les justifications produites par les agents.

Le modèle linéaire utilisé ici est aussi cohérent avec les approches additives interprétables en décision multi-critère [8], [9].

4.3 Limites

- Les paramètres sont des **stylisations de scénario**, pas une calibration empirique [4], [6], [7].
- La couche d'explication LLM est **stochastique**; elle améliore l'interprétabilité mais ne constitue pas une vérité de terrain.
- Les petites simulations sont choisies pour la lisibilité, pas pour remplacer des réplications longues avec incertitude.

5. Conclusion

Cette étude montre comment un modèle à base d'agents peut transformer des facteurs éthiques abstraits (pression des pairs, institutions, ressources, leadership) en scénarios visuels et testables. L'apport principal réside dans la combinaison de: - **dynamique quantitative** (qui change, comment les ratios évoluent), - **interprétabilité qualitative** (courtes explications qui rendent les transitions compréhensibles).

Pour passer d'un démonstrateur à une étude pleinement calibrée, il faut augmenter le nombre de ticks, accroître la population, répéter les runs sur plusieurs graines et effectuer une analyse de sensibilité / calibration.

6. Notes de reproductibilité

- Résumé des scénarios: `results/scenario_summary.csv`
- Figure comparative: `results/graph_papier_recherche.png`
- Dossiers par scénario: `results/scenarios/<slug>/`
- Les journaux bruts de conversation sont conservés dans chaque dossier de scénario.

7. Références

- [1] Granovetter, M. (1978). *Threshold Models of Collective Behavior*. **American Journal of Sociology**, 83(6), 1420–1443.

- [2] Galam, S. (2008). *Sociophysics and the Forming of Public Opinion: Threshold versus Non-Threshold Dynamics*. arXiv:0803.2453.
- [3] Castellano, C., Fortunato, S., & Loreto, V. (2009). *Statistical physics of social dynamics*. **Reviews of Modern Physics**, 81, 591. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.81.591
- [4] Grimm, V., Berger, U., DeAngelis, D. L., Polhill, J. G., Giske, J., & Railsback, S. F. (2010). *The ODD protocol: A review and first update*. **Ecological Modelling**. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2010.08.019
- [5] Grimm, V., Railsback, S. F., Vincenot, C., Berger, U., Gallagher, C., DeAngelis, D. L., Edmonds, B., Ge, J., Giske, J., Groeneveld, J., Johnston, A. S. A., Miles, A., Nabe-Nielson, J., Polhill, J. G., Radchuk, V., Rohwäder, M.-S., Stillman, R. A., Thiele, J. C., & Ayllón, D. (2020). *The ODD Protocol for Describing Agent-Based and Other Simulation Models: A Second Update to Improve Clarity, Replication, and Structural Realism*. **Journal of Artificial Societies and Social Simulation**, 23(2), 7. https://doi.org/10.18564/jasss.4259
- [6] Thiele, J. C., Kurth, W., & Grimm, V. (2014). *Facilitating Parameter Estimation and Sensitivity Analysis of Agent-Based Models: A Cookbook Using NetLogo and R*. **Journal of Artificial Societies and Social Simulation**, 17(3). https://doi.org/10.18564/jasss.2503
- [7] Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M., & Tarantola, S. (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. John Wiley & Sons.
- [8] Epstein, J. M. (1999). *Agent-based computational models and generative social science*. **Complexity**, 4(5), 41–60. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0526(199905/06)4:5%3C41::AID-CPLX9%3E3.0.CO;2-F
- [9] Dawes, R. M. (1979). *The robust beauty of improper linear models in decision making*. **American Psychologist**, 34(7), 571–582. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.7.571